Quis pertemuan 3

Nama: Zeyan Fahluzi A

NIM: 250660221033

1. Jelaskan tujuan encapsulation dalam OOP. Mengapa data tertentu perlu dikendalikan melalui method atau property?

   Jawaban:

   - Tujuan encapsulation dalam OOP adalah untuk menjaga aturan objek tetap di penuhi.
   - Agar objek tetap valid, aman, fleksibel diubah, dan mudah dirawat.

2. Jelaskan fungsi nama atribut denga awalan __dan peran decorator @properti serta @<nama>.setter.

   Jawaban:

   - Mencegah akses tidak sengaja dan mengurangi konflik nama pada inheritance.
   - Peran decorator @properti adalah mengubah sebuah method menjadi atribut yang bisa dibaca tanpa tanda kurung. Method tersebut dijalankan setiap kali nilainya diakses.
   - Peran @<nama>.setter adalah mendefinisikan logika yang berjalan ketika nilai atribut itu diisi atau diubah.

3. Prediksi output

   Jawaban:

- Kode tersebut menampil kan 3.
- Property bisa membaca atribut private karena property adalah bagian dari class itu sendiri.

4. Validasi setter

   Lengkapi setter berikut agar nilai saldo negatif menghasilkan valueError.

```python
class Rekening:
    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = 0
        self.saldo = saldo

    @property
    def saldo(self):
        pass

    @saldo.setter
    def saldo(self, nilai):
        pass
```

   Jawaban:

```python
class Rekening:
    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = 0
        self.saldo = saldo

    @property
    def saldo(self):
        return self.__saldo

    @saldo.setter
    def saldo(self, nilai):
        if nilai < 0:
            raise ValueError("Saldo tidak boleh negatif")
        self.__saldo = nilai


r = Rekening(100000)
print(r.saldo)

try:
    r.saldo = -500
except ValueError as e:
    print("Error:", e)
```

5. Analisis akses control

   Apa resiko jika atribut saldo dapat diubah langsung tanpa validasi? Berikan satu contoh aturan validasi yang sesuai untuk rekening mahasiswa.

Jawaban:

- 1.nilai tidak valid bisa masuk
  2.integritas data rusak
  3.celah penyalahgunaan dan keamanan
  4.bug sulit dilacak

  5.sulit menambah aturan baru

  - Aturan validasi yang sesuai untuk rekening mahasiswa.

```python
class RekeningMahasiswa:
    BATAS_MAKS = 50_000_000

    def __init__(self, nama, saldo):
        self.nama = nama
        self.__saldo = 0
        self.saldo = saldo

    @property
    def saldo(self):
        return self.__saldo

    @saldo.setter
    def saldo(self, nilai):
        if not isinstance(nilai, (int, float)):
            raise TypeError("Saldo harus berupa angka")
        if nilai < 0:
            raise ValueError("Saldo tidak boleh negatif")
        if nilai > self.BATAS_MAKS:
            raise ValueError("Saldo melebihi batas maksimum rekening mahasiswa")
        self.__saldo = nilai
```